George

Agent d'intelligence artificielle pour l'analyse technique des marchés financiers — Pitch du projet

---

Vision

George est un agent d'intelligence artificielle spécialisé dans l'analyse technique des marchés financiers.

Contrairement aux assistants financiers classiques qui s'appuient principalement sur les actualités, les recommandations d'analystes ou les données fondamentales, George prend ses décisions principalement à partir du comportement des prix.

Il observe les marchés, apprend de plusieurs années d'historique, reconnaît automatiquement les configurations techniques (patterns), évalue leur probabilité de réussite grâce à son expérience accumulée et alerte l'investisseur lorsqu'une opportunité ou un risque est détecté.

George ne remplace pas l'investisseur. Il agit comme un analyste technique autonome qui surveille les marchés 24h/24.

Le problème

Aujourd'hui, un investisseur qui pratique l'analyse technique doit :

- surveiller des centaines voire des milliers d'actions ;
- analyser plusieurs unités de temps ;
- calculer des dizaines d'indicateurs ;
- rechercher manuellement des figures chartistes ;
- comparer les graphiques avec des situations passées ;
- rester connecté en permanence.

Cette démarche est chronophage et expose à des biais humains (fatigue, émotion, oubli).

La solution

George automatise ce travail. Il est capable de :

- importer des historiques complets de marchés ;
- analyser simultanément des milliers d'actions ;
- reconnaître automatiquement les principaux patterns techniques ;
- comparer chaque situation avec des millions de cas historiques ;
- calculer un score de confiance ;
- expliquer son raisonnement ;
- envoyer des alertes au bon moment.

Les piliers de George

1. Une mémoire historique

George construit une base de connaissances propriétaire contenant :

- les historiques de prix (OHLCV) ;
- les volumes ;
- les indicateurs techniques ;
- les patterns détectés ;
- les décisions prises ;
- les résultats observés ;
- les conditions de marché.

George s'appuie sur plusieurs décennies d'historique de marché (incluant les grandes crises : 1929, 1987, 2000, 2008, 2020), avec une profondeur adaptée à la disponibilité et à la qualité des données selon les classes d'actifs.

Chaque nouveau cas enrichit cette mémoire.

2. La reconnaissance automatique des patterns

George détecte notamment :

Patterns haussiers

- Double Bottom
- Cup & Handle
- Bull Flag
- Ascending Triangle
- Falling Wedge
- Inverse Head & Shoulders
- Breakout

Patterns baissiers

- Double Top
- Head & Shoulders
- Bear Flag
- Rising Wedge
- Descending Triangle
- Breakdown

Chaque pattern est validé par plusieurs critères :

- volume ;
- tendance ;
- volatilité ;
- indicateurs techniques ;
- contexte global.

Un catalogue de patterns qui évolue

Ce catalogue n'est pas figé. George apprend en continu à partir de trois types de sources externes : des sources de référence en analyse technique (Investopedia pour les définitions et critères de validation ; BabyPips — section « School of Pipsology » — pour une progression pédagogique par niveaux, utile pour valider qu'une explication reste accessible à un investisseur non expert) ; des plateformes communautaires comme TradingView (idées de trading publiées par des traders, le plus grand catalogue d'indicateurs partagés) ; et des logiciels spécialisés utilisés par les traders actifs, comme ProRealTime (référence pour l'analyse technique active) et NanoTrader (référence pour les méthodologies de backtesting de stratégies). Ces derniers intéressent surtout George pour leur rigueur méthodologique — la façon de construire et valider un backtest — plus que pour leurs résultats eux-mêmes.

Point de vigilance : une source de référence enseigne la définition d'un pattern, pas sa performance réelle sur les marchés suivis par George — et le contenu communautaire (TradingView) est encore moins fiable en l'état, car de qualité et de rigueur variables selon l'auteur. Un nouveau candidat identifié par cette veille n'est jamais ajouté directement à la détection en production : il est d'abord backtesté sur l'historique de George (voir pilier 5, apprentissage continu) et n'intègre le catalogue actif que si sa performance mesurée le justifie.

3. Des paniers intelligents

George organise automatiquement les marchés en paniers.

Par pays : États-Unis, France, Allemagne, Japon, Inde

Par devise : USD, EUR, GBP, JPY

Par secteur : Technologie, Santé, Industrie, Énergie, Finance

Par thème : Intelligence artificielle, Semi-conducteurs, Cybersécurité, Énergies renouvelables

Chaque panier possède son propre historique, ses statistiques et son score.

4. Les George Index

Pour chaque panier, George calcule un indice propriétaire. Exemple : George AI Growth Index.

Il combine :

- la force technique du panier ;
- le nombre de patterns détectés ;
- le momentum ;
- le volume ;
- le contexte macroéconomique.

Le résultat est un score global qui aide à comparer différents univers d'investissement.

5. L'apprentissage continu

George ne suit pas des règles figées. Il apprend de deux sources :

L'historique — Il analyse plusieurs années de données pour comprendre quelles configurations ont réellement fonctionné.

Ses propres décisions — Chaque alerte est enregistrée. George mesure ensuite :

- le résultat après quelques jours ;
- le résultat après quelques semaines ;

- le taux de réussite ;
- les causes d'échec éventuelles.

Il ajuste progressivement ses scores.

6. L'anticipation à partir de l'historique

Au-delà de la simple détection en temps réel, George utilise les patterns passés comme base de projection pour l'avenir.

Concrètement, il :

- identifie les configurations historiques similaires à la situation actuelle d'un titre ou d'un panier ;
- compare leur dénouement (poursuite de tendance, retournement, échec du pattern) ;
- estime une probabilité de scénario futur à partir de ces cas comparables ;
- suggère une décision (surveiller, entrer, sortir, renforcer) accompagnée du niveau de confiance associé.

Cette capacité transforme George d'un simple outil de détection en un système d'aide à la décision : il ne se contente pas de dire « ce pattern est présent », il indique « historiquement, ce type de configuration a mené à tel résultat dans X % des cas, voici pourquoi cette situation y ressemble ».

7. L'orchestration de sous-agents de collecte

George est autonome dans sa recherche d'information : il ne se limite pas à réagir à une demande, il cherche en permanence ce qui peut l'aider à décider — sur l'ensemble des milliers de valeurs qu'il surveille, pas uniquement sur les lignes déjà en portefeuille.

George, orchestrateur

George identifie le type d'information utile ou manquante, sélectionne le sous-agent adapté et fixe la tâche ainsi que son échéance. Il ne collecte pas lui-même : il délègue, puis synthétise.

Des sous-agents spécialisés

- un agent « actualités réglementaires » (publications officielles, communiqués, filings) ;
- un agent « calendrier résultats & consensus » ;
- un agent « presse sectorielle et sentiment » ;
- un agent « données macro » (banques centrales, taux, change — via des sources publiques comme FRED, et les données de détention souveraine de dette américaine via le TIC du Trésor US) ;
- un agent « fondamentaux d'entreprise » (comptes annuels, revenus, bilans — via l'API SEC EDGAR pour les entreprises américaines cotées) ;
- un agent « veille méthodologique », baptisé **Jane** (sources de référence comme Investopedia et BabyPips, plateformes communautaires comme TradingView, logiciels spécialisés des traders actifs comme ProRealTime et NanoTrader, et cours académiques de théorie du portefeuille et de calcul de risque — ex. la théorie de Markowitz, la diversification et la frontière efficace — pour élargir son analyse au-delà de la seule analyse technique) ;
- un agent « événements géopolitiques et sociaux » **par pays** (conflits armés, conflits sociaux, instabilité politique) : il scrape la presse nationale de son pays, puis rédige un court résumé synthétique de chaque événement détecté — pas seulement une collecte brute. Chaque agent-pays est responsable de la validité des informations qu'il fait entrer en base pour son périmètre, selon le même modèle de responsabilité que les autres sous-agents ;

- un agent « requêtes vers des modèles tiers » pour interpréter ou synthétiser un document complexe.

Distinction importante : l'agent « fondamentaux d'entreprise » travaille au niveau micro (une entreprise à la fois, via ses dépôts réglementaires), tandis que l'agent « données macro » travaille au niveau agrégé (taux, flux de capitaux, détention de dette souveraine par pays) — deux sources et deux granularités différentes, qui alimentent des couches distinctes de la mémoire de George.

Pour sa veille méthodologique, Jane ne fonctionne que sur le mode « veille continue autonome » ci-dessous : elle tourne en tâche de fond, à faible priorité, sans jamais interrompre les modes réactifs (urgence, manque identifié). Découvrir un nouveau pattern candidat n'est jamais urgent — contrairement à une alerte de marché ou à un événement géopolitique — donc cette partie de son travail ne doit ni consommer de ressources prioritaires, ni retarder les autres collectes. Elle utilise Mistral via la même API que la couche conversationnelle, mais avec le modèle mistral-large-latest plutôt que le modèle rapide utilisé ailleurs : la qualité d'extraction prime sur la latence pour distinguer un vrai candidat de pattern d'un simple exemple pédagogique. Son rôle de second avis sur les décisions (ci-dessous) suit une logique différente : il est déclenché de façon synchrone, à chaque décision candidate, avant publication — pas en tâche de fond.

Jane, second avis analytique sur les décisions

Au-delà de la veille méthodologique, Jane assiste George dans l'analyse et l'étude des décisions d'achat, de renforcement, de surveillance ou d'allégement. Avant que George ne formule une décision à l'investisseur, Jane relit le dossier complet — pattern détecté, contexte macro, informations collectées par les sous-agents — et produit une note d'analyse contradictoire : cohérence entre les signaux macro, micro et techniques, éléments manquants, scénarios alternatifs non retenus. Elle ne détecte aucun pattern elle-même (ce rôle reste celui du moteur quantitatif) et ne décide de rien : son rôle est de challenger le raisonnement avant publication, un peu comme un second analyste qui relit une note avant qu'elle ne parte au client. C'est George, et lui seul, qui arbitre entre sa propre analyse et celle de Jane pour produire la décision finale et l'explication communiquée à l'investisseur.

Point pratique pour les premières phases : avant que le pipeline de scraping automatisé de Jane (Playwright/Scrapy, Phase 7) ne soit construit, sa veille méthodologique peut être assurée manuellement via Claude Cowork — un agent capable de naviguer (via Claude in Chrome) sur Investopedia, TradingView, ProRealTime et NanoTrader pour compiler des candidats de patterns, le temps que l'automatisation soit prête. Ce pont manuel reste utile même après l'automatisation pour des recherches ponctuelles nécessitant un jugement humain difficile à scripter. À vérifier avant de l'intégrer au budget : les conditions d'accès et le coût de Cowork n'ont pas été confirmés au moment de la rédaction de ce pitch.

La théorie du portefeuille (Markowitz, diversification, frontière efficace) enrichit spécifiquement le second avis analytique de Jane : au-delà de la cohérence d'un pattern isolé, elle peut signaler qu'une décision — même techniquement solide — dégraderait la diversification globale du portefeuille (ex. concentration excessive sur des actifs corrélés d'un même panier). Cette dimension reste un avis consultatif : c'est George qui arbitre, jamais Jane qui bloque une décision.

Jane, gestion de portefeuille et finance de marché

Jane s'appuie également sur un corpus de six cours de référence en gestion de portefeuille et finance de marché appliquée (notions de base du placement, théorie moderne du portefeuille — Markowitz, MEDAF, APT —, mesures de performance ajustées au risque, efficience des marchés,

assurance de portefeuille, et fonctionnement concret des cinq grands marchés financiers). Ce corpus enrichit son second avis analytique sur trois plans :

- les mesures de performance ajustées au risque (Sharpe, Treynor, alpha de Jensen), pour évaluer une décision au-delà de son seul rendement brut ;
- les cadres académiques de l'assurance de portefeuille (CPPI, OBPI, Stop-Loss), qui formalisent ce que le pilier « gestion du risque et scénarios de sortie » de George applique déjà de façon heuristique — un socle théorique pour affiner les niveaux de sortie proposés ;
- un point de vigilance intellectuellement honnête : l'hypothèse d'efficience des marchés (forme faible) prédit que l'analyse technique ne permet pas de battre systématiquement le marché. Cette critique académique ne remet pas en cause l'utilité de George, mais Jane doit pouvoir la restituer si elle est interrogée, plutôt que de la passer sous silence.

Une méthode mécanique complémentaire (règle de pyramidage à la baisse et de prise de profit par paliers croissants, parfois appelée méthode Fujimoto) a été fournie directement en dehors du corpus académique : elle offre une référence alternative pour les scénarios de sortie du pilier 8, à mettre en regard — pas à substituer — de la logique de niveaux dérivés de la géométrie du pattern déjà en place.

L'agent « événements géopolitiques et sociaux » se décline en une instance par pays plutôt qu'un agent générique unique : chaque pays a ses propres sources de presse fiables, sa propre langue, et son propre contexte d'interprétation. Son fonctionnement en deux temps : il scrape les sources nationales whitelistées, recoupe les faits entre plusieurs journaux avant de les considérer comme fiables, puis rédige un court résumé (quelques phrases, en français) de chaque événement retenu — c'est ce résumé, pas le texte brut scrapé, qui est intégré à la mémoire de George. Il vient enrichir le George Index des paniers géographiquement exposés (ex. un conflit armé dégrade le score du panier « pays » concerné et des paniers sectoriels qui en dépendent, comme l'énergie ou le transport maritime).

Quatre modes d'activation

- **Veille continue autonome** — des sous-agents tournent en permanence sur l'ensemble de l'univers suivi, y compris des valeurs non détenues, afin de faire émerger de nouvelles opportunités d'achat ou des signaux de vente avant même qu'un pattern technique ne soit détecté ;
- **Batch nocturne planifié** — chaque nuit, George traite sa file d'informations manquantes identifiées pendant la séance et met à jour sa base de connaissances pour le lendemain ;
- **Collecte d'urgence à la demande** — déclenchée par une commande vocale ou une alerte macro jugée significative, sans attendre le prochain batch ;
- **Réaction à un manque identifié** — lorsqu'une décision précise est bloquée par une information absente, George déclenche une collecte ciblée.

Une validation systématique avant intégration

- recoupement multi-sources : une information isolée n'est jamais suffisante ;
- horodatage et source citée pour chaque donnée collectée ;
- score de fiabilité propre à la donnée, distinct du score de confiance du pattern ;
- mise en quarantaine en cas de contradiction non résolue entre sources.

Seules les informations validées peuvent faire évoluer un score de confiance ou une décision. Chaque changement reste traçable : quelle information, quelle source, quelle fiabilité, à quelle date

— dans la continuité du principe selon lequel George explique son raisonnement plutôt que de changer d'avis silencieusement.

Point de vigilance : la collecte automatisée s'appuie prioritairement sur des sources publiques et des API sous licence plutôt que sur le scraping de données propriétaires (cours, carnets d'ordres), afin de rester conforme aux conditions d'usage des fournisseurs de données de marché. Étendre la veille continue à des milliers de valeurs multiplie aussi le volume de sous-agents actifs en permanence : un point à dimensionner soigneusement au niveau infrastructure et coûts d'API.

8. La gestion du risque et les scénarios de sortie

George ne se limite pas à décider d'une entrée : dès l'ouverture d'une position, il définit également les conditions de sa sortie. L'objectif n'est pas d'éviter la perte — impossible à garantir — mais de savoir, à tout moment, ce qu'une perte signifie et comment y répondre.

Défini dès l'entrée

- un niveau d'invalidation technique du pattern (ex : clôture sous le support de la figure) ;
- une taille de position déjà ajustée au niveau de confiance et au risque du panier ;
- un objectif de gain dérivé de la mesure du pattern (ex : hauteur d'un flag, amplitude d'un double creux) ;
- une échéance de réévaluation si aucun mouvement significatif ne se produit.

En cas de perte constatée

George distingue une fluctuation normale de volatilité d'une invalidation réelle du scénario, puis détaille un scénario de sortie plutôt qu'une simple alerte de perte :

- sortie totale immédiate si le niveau d'invalidation technique est franchi ;
- sortie partielle avec stop resserré si le signal est ambigu mais le risque doit être réduit ;
- maintien de la position si la perte reste dans la marge de bruit normale du pattern, avec justification explicite ;
- identification de la cause probable de l'échec : rupture de support sur volume, changement macro soudain, événement non anticipé, information invalidée a posteriori.

Chaque scénario de sortie est enregistré comme un nouveau cas dans la mémoire historique de George, au même titre qu'une décision gagnante : c'est ce qui alimente l'ajustement progressif des scores de confiance décrit dans le pilier de l'apprentissage continu.

George propose, l'investisseur valide

Avant l'ouverture de toute position, George suggère à l'investisseur un niveau de gain (take-profit) et un niveau de perte (stop-loss), calculés à partir du pattern détecté et du risque du panier. L'investisseur peut valider ces niveaux tels quels ou les ajuster à sa propre tolérance au risque avant confirmation. Cette étape est cohérente avec le principe posé dès la vision du projet : George ne remplace pas l'investisseur, il l'assiste — la décision finale, y compris sur les niveaux de sortie, reste entre ses mains.

L'architecture de la base de connaissances

La base de connaissances est l'actif central de George. Sa qualité conditionne directement la fiabilité des patterns détectés, des scores de confiance et des décisions prises — c'est aussi, à terme, le

principal actif défendable du projet, plus que le moteur de reconnaissance de patterns en lui-même.

Ce qu'elle stocke

- les séries temporelles (OHLCV) à haute fréquence, sur des milliers de titres et plusieurs décennies ;
- les patterns détectés, avec leur contexte complet (indicateurs, volumes, score au moment de la détection) ;
- les décisions prises et leurs résultats a posteriori, pour l'apprentissage continu ;
- les informations collectées par les sous-agents, avec horodatage, source et score de fiabilité ;
- les métadonnées de gouvernance : quel sous-agent a produit chaque donnée, quand elle a été validée.

Des choix techniques justifiés par le volume et la traçabilité

- TimescaleDB pour les séries temporelles à très grand volume (compression, agrégats continus, requêtes rapides sur fenêtres glissantes) ;
- versionnement systématique : toute donnée qui change une décision doit permettre de remonter à la version précédente et de comprendre pourquoi elle a changé ;
- séparation stricte entre données brutes collectées et données validées : elles ne sont jamais mélangées, pour éviter qu'un recoupement imparfait ne corrompe silencieusement la mémoire ;
- scalabilité pensée dès la conception : partitionnement, politique de rétention, archivage froid pour l'historique ancien, à mesure que le nombre de titres et de sous-agents actifs augmente.

Un modèle de responsabilité par sous-agent

Chaque sous-agent créé par George n'est pas un simple exécutant anonyme : il est responsable des données qu'il fait entrer dans la base.

- Périmètre d'écriture limité : un sous-agent ne peut écrire que dans les tables et champs qui relèvent de sa spécialité (l'agent « presse sectorielle » n'a par exemple pas accès en écriture aux données de prix) ;
- Provenance systématique : chaque enregistrement porte l'identifiant du sous-agent qui l'a produit, en plus de la source externe (horodatage, source, fiabilité) — une double traçabilité, sur qui chez George et sur d'où vient l'information ;
- Redevabilité en cas d'erreur : si une donnée s'avère fausse ou obsolète, George peut isoler le sous-agent responsable, réévaluer sa fiabilité globale via un score de performance par sous-agent, et le recalibrer ou le mettre en pause si nécessaire ;
- Droit de correction : un sous-agent peut invalider une donnée qu'il a lui-même produite si une collecte ultérieure la contredit, sans attendre une intervention externe.

Ce modèle donne à George un argument de gouvernance fort : toute donnée présente dans la base a un agent responsable identifié, ce qui renforce l'auditabilité du système — un point sensible pour des investisseurs ou des conseillers soumis à réglementation.

Le rôle du LLM

Le LLM n'est pas chargé de détecter les patterns. Le moteur d'analyse quantitative réalise la détection.

Le LLM intervient pour :

- expliquer les résultats ;
- répondre aux questions ;
- produire des rapports ;
- générer des analyses vocales ;
- interagir avec l'utilisateur.

Ainsi, George combine un moteur quantitatif fiable avec une interface conversationnelle naturelle.

Les flux de données

George est connecté à plusieurs sources :

Historique

- prix ;
- volumes ;
- indicateurs ;
- données d'entreprise.

Temps réel

- flux de marché ;
- nouvelles bougies ;
- volumes ;
- événements.

Ces données alimentent en permanence la base de connaissances.

Les alertes

George surveille les marchés en continu. Lorsqu'un signal est confirmé :

- notification mobile ;
- email ;
- synthèse vocale.

Chaque alerte explique :

- le pattern détecté ;
- le niveau de confiance ;
- les éléments de confirmation ;
- les risques identifiés.

Des alertes déclenchées par la presse, pas seulement par un pattern

Au-delà des alertes techniques, George peut créer des sous-agents dédiés à la surveillance continue des agences de presse et flux d'actualités sur les valeurs ou paniers suivis. Lorsqu'un de ces sous-agents détecte un événement significatif (annonce réglementaire, rupture d'approvisionnement, tension géopolitique, profit warning), il peut déclencher une alerte de sa propre

initiative, sans attendre qu'un pattern technique soit détecté ou qu'une question soit posée.

Cette alerte suit le même principe de validation que toute information collectée : recoupement multi-sources, horodatage, score de fiabilité, et mise en quarantaine explicite en cas de rumeur non confirmée plutôt qu'une alerte prématurée.

Un rendez-vous quotidien à heure fixe

En complément des alertes déclenchées en continu, George envoie chaque jour à 8h30 une synthèse quotidienne — avant l'ouverture d'Euronext Paris (9h00) — regroupant : le résultat de la collecte nocturne (informations validées pendant la nuit), les patterns actifs sur le portefeuille et les paniers suivis, le George Index à jour, et les positions à surveiller particulièrement dans la séance à venir. Cette synthèse est disponible en lecture sur l'application (web et mobile) et peut être écoutée en synthèse vocale.

Les utilisateurs

George peut être utilisé par :

- les investisseurs particuliers ;
- les traders actifs ;
- les gérants de portefeuille ;
- les conseillers en investissement (sous réserve des réglementations applicables) ;
- les équipes de recherche quantitative.

Les interfaces

George est accessible via deux interfaces complémentaires, connectées à la même base de connaissances et aux mêmes décisions.

Interface web

Pensée pour l'analyse approfondie : tableaux de bord détaillés, exploration des paniers et des George Index, historique complet des décisions et de leurs résultats, échanges plus longs avec le LLM pour comprendre le raisonnement de George.

Application mobile

Pensée pour le suivi au quotidien : notifications d'alertes en temps réel, synthèses vocales, consultation rapide d'un portefeuille ou d'un panier en mouvement, sans nécessiter la profondeur d'analyse de l'interface web.

Les deux interfaces restent synchronisées en permanence : une décision expliquée sur mobile peut être approfondie sur le web, et inversement.

Le pilotage vocal

George peut être entièrement piloté à la voix, sur mobile comme sur le web : poser une question, demander pourquoi une valeur a été choisie, consulter le George Index d'un panier, ou valider/ajuster à voix haute un niveau de take-profit ou de stop-loss proposé — sans manipuler l'écran.

Point de vigilance : toute action à conséquence financière déclenchée à la voix (validation d'une position, modification d'un niveau de sortie) fait l'objet d'une confirmation explicite avant exécution, pour se prémunir des erreurs de reconnaissance vocale.

Les technologies

Architecture pensée pour un prototype / MVP en privilégiant des solutions gratuites ou open source à chaque couche, avec une trajectoire claire vers des briques payantes lorsque le passage en production l'exigera.

Ingestion & données de marché

- **yfinance** — Yahoo Finance, gratuit, pour le prototypage et les données historiques ;
- **Alpha Vantage / Twelve Data** — API gratuites avec quota limité, utiles pour un MVP mais pas pour des milliers de titres en continu ;
- **SEC EDGAR** — API officielle, 100 % gratuite, pour les fondamentaux des entreprises américaines cotées (10-K, comptes annuels via la taxonomie US-GAAP) ; nécessite un User-Agent identifié et le respect d'une limite de 10 requêtes/seconde ;
- **TIC (Treasury International Capital)** — données gratuites du Trésor américain sur la détention de dette souveraine US par pays, pertinentes pour l'analyse macro (ex. impact des ventes étrangères de Treasuries sur les taux) ;
- **FRED (Federal Reserve Economic Data)** — API gratuite de la Fed de Saint-Louis pour les séries macroéconomiques (taux, inflation, emploi) ;
- **Redis Streams** — file de messages temps réel, gratuite en auto-hébergé (alternative à Kafka managé) ;
- **Apache Airflow** — open source, gratuit, pour les batches nocturnes et l'orchestration des collectes.

Stockage

- **PostgreSQL + TimescaleDB** — édition Community, gratuite en auto-hébergé, pour les séries temporelles OHLCV ;
- **Redis** — open source, gratuit : cache et pub/sub d'alertes ;
- **MinIO** — open source, gratuit : stockage objet compatible S3 pour les documents bruts collectés par les sous-agents ;
- **pgvector** — extension PostgreSQL gratuite pour la recherche sémantique.

Moteur quantitatif

- **pandas, NumPy, pandas-ta** — indicateurs techniques, tous gratuits ;
- **scikit-learn, XGBoost, LightGBM** — gratuits, pour le calcul du score de confiance ;
- **vectorbt (édition open source) / Backtrader** — backtesting gratuit.

Orchestration des sous-agents

- **LangGraph / CrewAI** — open source, gratuits, pour l'orchestration multi-agents ;
- **Celery + Redis** — gratuits, pour la file de tâches ;
- **Playwright / Scrapy** — open source, gratuits, pour la collecte sur sources publiques.

LLM

Pour un prototype ou un MVP : modèles open source auto-hébergés (Llama 3, Mistral) plutôt qu'une API payante — fonctionnels, mais avec des performances inférieures aux modèles propriétaires les plus avancés.

Point de vigilance : le passage à un LLM propriétaire (Claude, GPT) sera probablement nécessaire pour la qualité d'explication visée par George en production, ce qui représente un coût à budgétiser plus tard. Claude (Anthropic) est en particulier plébiscité par les analystes financiers pour sa rigueur dans l'extraction de données à partir de longs rapports (10-K de plusieurs centaines de pages) et sa capacité à raisonner sur des projections d'états financiers — un atout direct pour la couche d'explication et de synthèse de George.

Voix

- **Whisper (OpenAI)** — open source, gratuit en auto-hébergé, pour la reconnaissance vocale (speech-to-text) ;
- **Piper / Coqui TTS** — open source, gratuits, pour la synthèse vocale (alternative à ElevenLabs payant).

Backend & frontend

- **FastAPI** — gratuit, pour les API REST ; **Authlib / FastAPI-Users** pour l'authentification ;
- **React + Tailwind** (web) et **React Native** (application mobile) — gratuits ;
- **Recharts / TradingView Lightweight Charts** — open source, gratuits, pour les graphiques.

Infrastructure

- **Docker + Kubernetes** — logiciels gratuits, l'hébergement sous-jacent reste payant ;
- **GitHub Actions** — gratuit dans la limite du quota mensuel ;
- **Prometheus + Grafana** — open source, gratuits, pour l'observabilité ;
- **Let's Encrypt** — certificats TLS gratuits.

Point de vigilance : « gratuit » concerne les licences logicielles, pas l'infrastructure — héberger PostgreSQL, Kubernetes ou Airflow nécessite quand même des serveurs, qui restent un coût réel. Les API de données de marché gratuites ont par ailleurs des quotas et de la donnée différée, suffisants pour un prototype mais pas pour une version en production sur plusieurs milliers de titres en temps réel.

L'ambition

George n'a pas vocation à prédire l'avenir avec certitude. Son objectif est de répondre à une question simple :

> « Parmi des milliers d'actions, lesquelles présentent aujourd'hui une configuration technique qui a historiquement montré une probabilité plus élevée de succès, et pourquoi ? »

En combinant une base de données historique riche, un moteur de reconnaissance de patterns, un apprentissage continu et une interface conversationnelle, George devient un assistant d'analyse

technique intelligent qui aide l'utilisateur à prendre des décisions plus informées, tout en laissant la décision finale à l'investisseur.

Annexe — Whitelist de journaux nationaux par pays

Cette liste alimente le périmètre de sources publiques de l'agent « événements géopolitiques et sociaux » par pays (pilier 7). Elle est fournie à titre de point de départ : les URL doivent être vérifiées avant implémentation, et les conditions d'utilisation (CGU, robots.txt, paywalls) de chaque site doivent être contrôlées avant tout scraping — les flux RSS officiels, quand ils existent, restent l'option la plus sûre.

Cette whitelist est un document vivant, pas une liste figée : elle sera enrichie au fur et à mesure que la couverture géographique de George s'étend (nouveaux pays suivis, nouveaux paniers). Chaque ajout suit le même principe que le reste du dispositif : au moins une source de référence par pays, une source indépendante en complément d'une source officielle quand c'est pertinent, et une revue périodique pour retirer les sources devenues obsolètes ou peu fiables.

Pays	Journal(aux)	Langue	Site web
Afrique du Sud	News24 (continu, référence), Mail & Guardian (investigation), Daily Maverick (indépendant, investigation)	anglais	news24.com, mg.co.za, dailymaverick.co.za
Algérie	El Watan (indépendant, francophone), El Khabar (généraliste, arabophone), Le Soir d'Algérie (généraliste, francophone)	français / arabe	elwatan.com, elkhabar.com, lesoirdalgerie.com
Allemagne	FAZ (centre droit), Süddeutsche Zeitung (centre gauche), Die Welt (conservateur), Bild (populaire)	allemand	faz.net, sueddeutsche.de, welt.de, bild.de
Arabie saoudite	Asharq Al-Awsat (panarabe, basé à Londres), Arab News (anglophone national), Al Riyadh (national, arabe)	arabe / anglais	aawsat.com, arabnews.com, alriyadh.com
Argentine	Clarín (indépendant, grand tirage), La Nación (centre droit), Página/12 (centre gauche)	espagnol	clarin.com, lanacion.com.ar, pagina12.com.ar
Australie	The Australian (centre droit), Sydney Morning Herald (centre libéral), The Age (centre gauche), AFR (économie), ABC News (public)	anglais	theaustralian.com.au, smh.com.au, theage.com.au, afr.com, abc.net.au
Bangladesh	Prothom Alo (le plus influent, bengali), The Daily Star (anglophone)	bengali / anglais	prothomalo.com, thedailystar.net
Belgique	Le Soir (centre gauche), La Libre Belgique (centre droit), De Standaard (centre droit), De Morgen (centre gauche), L'Écho/De Tijd (économie)	français / néerlandais	lesoir.be, lalibre.be, standaard.be, demorgen.be, lecho.be, tijd.be
Cameroun	Cameroon Tribune (gouvernemental, bilingue), EcoMatin (économie), Investir au Cameroun (économie)	français / anglais	cameroon-tribune.cm, ecomatin.net, investiraucameroun.com
Brésil	Folha de S.Paulo (centre gauche), O Globo (centre droit), Estadão (centre droit)	portugais	folha.uol.com.br, oglobo.globo.com, estadao.com.br
Canada	The Globe and Mail (centre / libéral-modéré), National Post (centre droit), Toronto Star (centre gauche), La Presse (centre / libéral, francophone), Le Devoir (indépendant / libéral-progressiste, francophone)	anglais / français	theglobeandmail.com, nationalpost.com, thestar.com, lapresse.ca, ledevoir.com
Chili	El Mercurio (conservateur), La Tercera (centre)	espagnol	emol.com, latercera.com
Chine (Hong Kong)	South China Morning Post (référence anglophone), Ming Pao (sinophone, sérieux), Hong Kong Economic Journal (finance)	anglais / chinois	scmp.com, mingpao.com, hkej.com

Pays	Journal(aux)	Langue	Site web
Chine (officiel)	People's Daily (organe du PCC), China Daily (officiel anglophone), Xinhua (agence de presse d'État), Global Times (nationaliste), Caixin Global (économie, indépendant)	anglais / chinois	en.people.cn, chinadaily.com.cn, english.news.cn, globaltimes.cn, caixinglobal.com
Colombie	El Tiempo (centre droit), El Espectador (centre gauche)	espagnol	eltiempo.com, elespectador.com
Corée du Nord	Rodong Sinmun (organe officiel du Parti), KCNA (agence de presse d'État), Minju Choson (Cabinet / Assemblée populaire)	coréen	rodong.rep.kp, kcna.kp, naenara.com.kp
Corée du Sud	Chosun Ilbo (conservateur), JoongAng Ilbo (centre droit), Dong-A Ilbo (conservateur), Hankyoreh (centre gauche), Korea Herald (anglophone)	coréen / anglais	chosun.com, joongang.co.kr, donga.com, hani.co.kr, koreaherald.com
Costa Rica	La Nación (centre droit, référence), CRHoy (100 % numérique), El Financiero (économie)	espagnol	nacion.com, crhoy.com, elfinancierocr.com
Côte d'Ivoire	Fraternité Matin (gouvernemental), L'Inter (indépendant)	français	fratmat.info, linfodrome.com
Cuba	Granma (officiel), 14ymedio (indépendant, dissidence)	espagnol	granma.cu, 14ymedio.com
Curaçao / Aruba / Saint-Martin	Amigoe (référence néerlandophone), The Daily Herald (Saint-Martin, anglophone)	néerlandais / anglais	amigoe.com, thedailyherald.sx
Égypte	Al-Ahram (le plus ancien, officiel), Al-Masry Al-Youm (indépendant, référence), Al-Shorouk (indépendant), Youm7 (très fort trafic)	arabe / anglais	ahram.org.eg, english.ahram.org.eg, almasryalyoum.com, shorouknews.com, youm7.com
Émirats arabes unis	The National (référence, Abou Dabi), Gulf News (grand public, Dubaï), Al-Ittihad (historique, arabe)	anglais / arabe	thenationalnews.com, gulfnews.com, alittihad.ae
Espagne	El País (centre gauche), El Mundo (centre droit), ABC (conservateur), La Vanguardia (centre)	espagnol	elpais.com, elmundo.es, abc.es, lavanguardia.com
États-Unis	NY Times (centre gauche), WSJ (centre droit / économie), Washington Post (centre gauche), LA Times (centre, côte Ouest), USA Today (centre, généraliste)	anglais	nytimes.com, wsj.com, washingtonpost.com, latimes.com, usatoday.com
France	Le Monde (centre gauche), Le Figaro (centre droit), Les Échos (économie), Libération (gauche)	français	lemonde.fr, lefigaro.fr, lesechos.fr, liberation.fr
Guatemala	Prensa Libre (plus grand quotidien national), El Periódico (investigation, politique)	espagnol	prensalibre.com, elperiodico.com.gt
Inde	Times of India (grand tirage), The Hindu (centre gauche), Indian Express (investigation), Economic Times (économie)	anglais	timesofindia.indiatimes.com, thehindu.com, indianexpress.com, economictimes.indiatimes.com
Indonésie	The Jakarta Post (indépendant, anglophone), Kompas (plus grand tirage national)	anglais / indonésien	thejakartapost.com, kompas.id
Iran	IRNA (agence officielle), Kayhan (conservateur, proche du Guide suprême), Hamshahri (municipal, fort tirage), Shargh (réformiste), Donya-e Eqtesad (économie), Iran International (diaspora, Londres), BBC Persian (diaspora)	persan / anglais	en.irna.ir, kayhan.ir, hamshahrionline.ir, sharghdaily.com, donya-e-eqtesad.com, iranintl.com, bbc.com/persian
Israël	Haaretz (centre gauche, indépendant), The Times of Israel (indépendant, multilingue), The Jerusalem Post (anglophone)	hébreu / anglais	haaretz.com, timesofisrael.com, jpost.com
Italie	Corriere della Sera (centre), La Repubblica (centre gauche), La Stampa (centre), Il Sole 24 Ore (économie)	italien	corriere.it, repubblica.it, lastampa.it, ilsole24ore.com

Pays	Journal(aux)	Langue	Site web
Jamaïque	The Gleaner (historique, référence), Jamaica Observer (généraliste majeur)	anglais	jamaica-gleaner.com, jamaicaobserver.com
Japon	Yomiuri Shimbun (conservateur), Asahi Shimbun (centre gauche), Mainichi Shimbun (centre), Nikkei (économie), The Japan Times (anglophone)	japonais / anglais	yomiuri.co.jp, asahi.com, mainichi.jp, nikkei.com, japantimes.co.jp
Kazakhstan	Egemen Qazaqstan (officiel, kazakh/russe), Kazakhstanskaya Pravda (officiel, russe), The Astana Times (anglophone)	kazakh / russe / anglais	egemen.kz, kazpravda.kz, astanatimes.com
Kenya	Daily Nation (majeur, généraliste), The Standard (historique)	anglais	nation.africa, standardmedia.co.ke
Kirghizistan	Vecherny Bishkek (généraliste, russe), Kaktus Media (indépendant), AKIpress (agence de presse indépendante)	russe / kirghiz / anglais	vb.kg, kaktus.media, akipress.org
Liban	L'Orient-Le Jour (francophone, référence régionale), An-Nahar (historique, arabe)	français / arabe	lorientlejour.com, annahar.com
Maroc	Le Matin (proche des institutions), Aujourd'hui le Maroc (généraliste, français), Hespress (1er site d'actualité, arabe/français)	français / arabe	lematin.ma, aujourdhui.ma, hespress.com
Mexique	El Universal	espagnol	eluniversal.com.mx
Nigeria	The Punch	anglais	punchng.com
Nouvelle-Zélande	NZ Herald (principal, Auckland), Stuff (majeur, en ligne), Otago Daily Times (le plus ancien, indépendant), BusinessDesk (économie)	anglais	nzherald.co.nz, stuff.co.nz, odt.co.nz, businessdesk.co.nz
Ouzbékistan	Xalq So'zi / Narodnoye Slovo (gouvernemental), Gazeta.uz (indépendant, influent), Kun.uz (portail le plus consulté)	ouzbek / russe / anglais	xs.uz, gazeta.uz, kun.uz
Pakistan	Dawn (indépendant, référence), The News International (généraliste)	anglais	dawn.com, thenews.com.pk
Panama	La Prensa (indépendant, majeur), Capital Financiero (économie)	espagnol	prensa.com, capital.com.pa
Pays-Bas	De Volkskrant (centre gauche), NRC (centre), De Telegraaf (centre droit / populiste), Het Financieele Dagblad (économie)	néerlandais	volkskrant.nl, nrc.nl, telegraaf.nl, fd.nl
Pérou	El Comercio (centre droit), La República (centre gauche)	espagnol	elcomercio.pe, larepublica.pe
Philippines	Philippine Daily Inquirer (influent), Rappler (numérique, investigation)	anglais	inquirer.net, rappler.com
Portugal	Público (centre gauche), Diário de Notícias (centre), Jornal de Notícias (centre droit), Expresso (centre droit), Jornal de Negócios (économie)	portugais	publico.pt, dn.pt, jn.pt, expresso.pt, jornaldenegocios.pt
Pologne	Gazeta Wyborcza	polonais	wyborcza.pl
Porto Rico	El Nuevo Día (principal quotidien), Primera Hora (généraliste, faits divers)	espagnol	elnuevodia.com, primerahora.com
République dominicaine	Listín Diario (le plus ancien), Diario Libre (gratuit, numérique)	espagnol	listindiario.com, diariolibre.com
Royaume-Uni	The Guardian (centre gauche), The Times (centre droit), Financial Times (centre libéral), The Telegraph (conservateur)	anglais	theguardian.com, thetimes.com, ft.com, telegraph.co.uk
Russie	Kommersant, Rossiyskaya Gazeta (off.), The Moscow Times (indép.)	russe / anglais	kommersant.ru, rg.ru, themoscowtimes.com
Salvador	La Prensa Gráfica (généraliste), El Faro (indépendant, investigation, référence régionale)	espagnol	laprensagrafica.com, elfaro.net

Pays	Journal(aux)	Langue	Site web
Sénégal	Le Soleil (national, généraliste), EnQuête (investigation), Walf Fadjri (indépendant)	français	lesoleil.sn, enqueteplus.com, walf-groupe.com
Singapour	The Straits Times (référence), CNA (continu, régional), Lianhe Zaobao (sinophone)	anglais / chinois	straitstimes.com, channelnewsasia.com, zaobao.com.sg
Sri Lanka	Daily Mirror (information générale)	anglais	dailymirror.lk
Suisse	NZZ (libéral-conservateur, allemand), Le Temps (centre, français)	français / allemand	nzz.ch, letemps.ch
Tadjikistan	Asia-Plus (indépendant, principal réseau d'info), Jumhuriyat (officiel gouvernemental)	tadjik / russe / anglais	asiaplustj.info, jumhuriyat.tj
Taïwan	Taipei Times (anglophone), Liberty Times (souverainiste), China Times (favorable aux échanges avec Pékin)	anglais / chinois	taipeitimes.com, ltn.com.tw, chinatimes.com
Thaïlande	Bangkok Post (historique, référence), The Nation (politique / économie)	anglais	bangkokpost.com, nationthailand.com
Tunisie	La Presse de Tunisie (national, français), Assabah (historique, arabophone), Mosaïque FM (info en continu)	français / arabe	lapresse.tn, assabah.news.tn, mosaiquefm.net
Turkménistan	Neutralny Turkmenistan (officiel, russophone), Turkmenistan.ru (portail officiel)	russe / turkmène / anglais	neutralturkmenistan.gov.tm, turkmenistan.ru
Turquie	Sabah (pro-gouvernement), Sozcu (opposition, laïque), Cumhuriyet (opposition, historique), Yeni Safak (islamo-conservateur), Hürriyet / Hürriyet Daily News (centre, éd. anglaise), Daily Sabah (anglais, pro-gouvernement), TRT World (public international)	turc / anglais	sabah.com.tr, sozcu.com.tr, cumhuriyet.com.tr, yenisafak.com, hurriyet.com.tr, hurriyetdailynews.com, dailysabah.com, trtworld.com
Ukraine	Ukrayinska Pravda	ukrainien	pravda.com.ua
Uruguay	El País (centre droit), La Diaria (centre gauche)	espagnol	elpais.com.uy, ladiaria.com.uy
Vietnam	Tuoi Tre News (édition anglaise, grand public), VnExpress (principal site d'info en ligne)	vietnamien / anglais	tuoitrenews.vn, e.vnexpress.net

Pour la Russie, l'Iran et la Chine en particulier, une source officielle et une source indépendante sont volontairement conservées côte à côte : le recoupement entre les deux est central au principe de validation multi-sources de George sur des sujets géopolitiques sensibles.

Pour les pays européens, plusieurs titres d'orientation éditoriale différente (centre gauche, centre droit, économique) sont volontairement listés côte à côte pour la même raison : recouper un fait entre des lignes éditoriales différentes réduit le risque qu'un biais politique ponctuel d'un titre soit interprété par George comme un fait établi.

Médias transnationaux et revues de presse

En complément des sources par pays, ces médias transnationaux sont utiles pour suivre la politique européenne dans son ensemble ou agréger des sources internationales :

- **Politico Europe** — actualité politique et affaires européennes à Bruxelles (politico.eu) ;
- **Eurotopics** — revue de presse quotidienne traduisant et résumant les débats européens (eurotopics.net) ;
- **VoxEurop** — média paneuropéen indépendant publié en 10 langues (voxeurop.eu) ;
- **The Times of Central Asia** — publication anglophone historique couvrant l'ensemble de l'Asie centrale, vue de l'extérieur de la région (timesca.com) ;
- **Al Arabiya** — grand réseau d'information en continu, basé à Dubaï (english.alarabiya.net) ;

- **Al Jazeera** — groupe médiatique international et régional, basé à Doha (aljazeera.com) ;
- **Jeune Afrique** — actualité politique, économique et culturelle de l'ensemble du continent africain (jeuneafrique.com) ;
- **Africanews** — chaîne d'information en continu sur l'actualité africaine et internationale (africanews.com) ;
- **RFI Afrique** — actualités géopolitiques et locales par pays, service Afrique de RFI (rfi.fr/afrique).

Presse économique et financière internationale

En complément de la presse géopolitique et sociale par pays, ces sources alimentent plus spécifiquement l'agent « données macro » (pilier 7) et la compréhension du contexte macroéconomique global de George.

Presse économique globale

- **Financial Times** — quotidien économique mondial de référence, analyses macroéconomiques et marchés mondiaux (ft.com) ;
- **The Wall Street Journal** — référence pour la finance, les marchés et l'économie américaine et globale (wsj.com) ;
- **Bloomberg** — suivi en temps réel des marchés, taux, matières premières et dépêches économiques (bloomberg.com).

Analyse et conjoncture macroéconomique

- **The Economist** — hebdomadaire britannique axé sur l'économie internationale, la géopolitique et les grandes tendances mondiales (economist.com) ;
- **Project Syndicate** — tribunes signées par des économistes, banquiers centraux et dirigeants mondiaux (project-syndicate.org).

Institutions — données officielles

- **FMI** — rapports de conjoncture mondiale (World Economic Outlook) et perspectives macroéconomiques par pays (imf.org) ;
- **BRI / BIS** — banque des banques centrales, référence pour les analyses sur le système bancaire et financier mondial (bis.org).

Ces sources s'ajoutent à FRED et au TIC du Trésor américain déjà listés dans la stack technique (section Ingestion & données de marché) : ensemble, elles forment le socle de la couche macro de George, distincte de la couche micro (fondamentaux d'entreprise via SEC EDGAR) et de la couche géopolitique/sociale par pays.